Лабораторна робота 4 – Згорткові нейронні мережі.

Завдання: Написати програму що реалізує згорткову нейронну мережу AlexNet для розпізнавання об’єктів з датасету Animals10.

Виконання завдання: засобами мови програмування Python було створено повноцінну систему машинного навчання для класифікації зображень тварин з використанням архітектури згорткової нейронної мережі AlexNet. Проект реалізовано у двох варіантах: з використанням PyTorch та TensorFlow/Keras.

Головний файл запуску main.py виконує такі основні функції: розпакування датасету з архіву animals10.zip, динамічне завантаження словника для перекладу назв класів тварин, управління процесом навчання та оцінки моделей. Обидві реалізації мають наступну структуру:

- згорткові шари з фільтрами 64, 192, 384, 256, 256;
- MaxPooling для зменшення розмірності;
- повнозв'язні шари: 4096 → 4096 → кількість_класів;
- dropout для регуляризації.

Підготовка даних включає в себе автоматичне розпакування архіву з датасетом, розділення його на тренувальну, валідаційну та тестову вибірки (64%/16%/20%), нормалізацію зображень до стандартів ImageNet, аугментація даних для покращення генералізації.

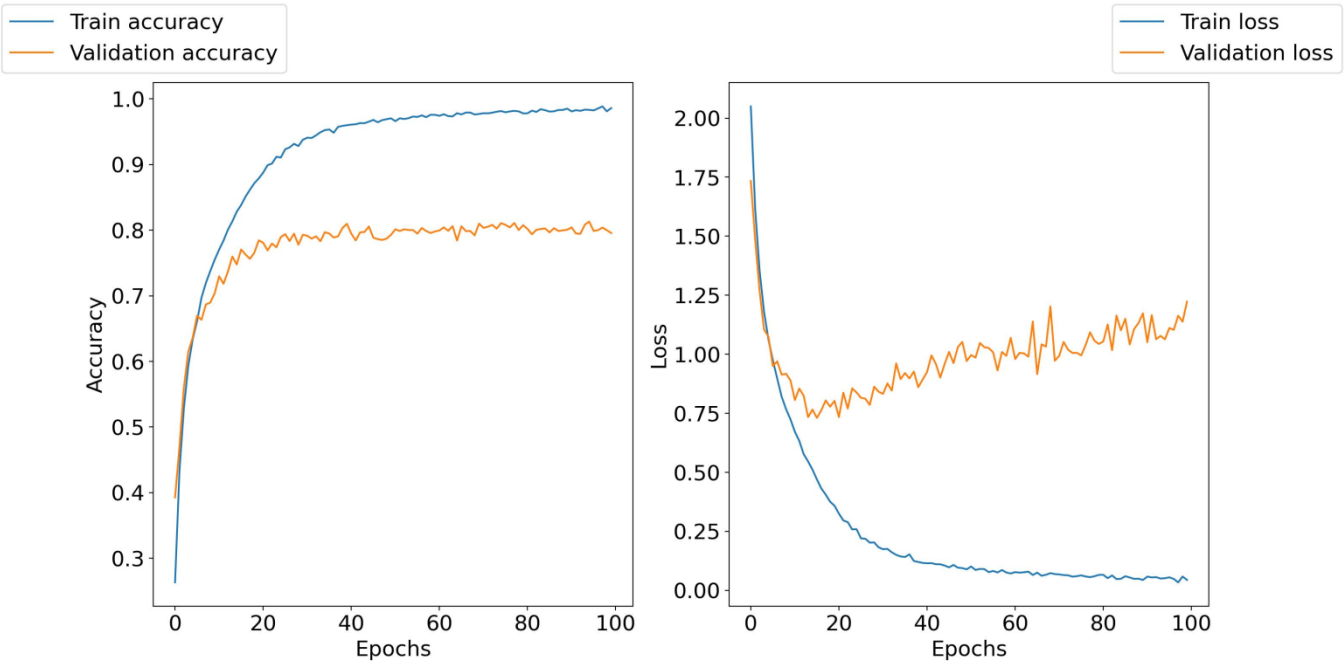
Навчання моделі здійснювалось засобами Google Colab із залученням швидкодіючого GPU типу Tesla L4. Виконується відстеження метрик точності та втрат, збереження найкращої моделі по валідаційній точності, візуалізацію процесу навчання через графіки, детальний вивід прогресу по епохах. Tensorflow-версія може використовувати early stopping для запобігання перенавчання, хоча під час реальних випробувань ця функція не застосовувалась і навчання проводилось протягом 100 епох з метою детального дослідження динаміки зміни точності.

Оцінка якості розраховує загальну точність на тестовій вибірці та точність по кожному класу окремо, будує confusion matrix (для TensorFlow версії). У процесі розпізнавання здійснюється класифікація випадкового зображення з датасету, яке включає в себе топ-5 передбачень з ймовірностями, результати зберігаються разом з оригінальним зображенням. Візуалізація результатів роботи моделі PyTorch:

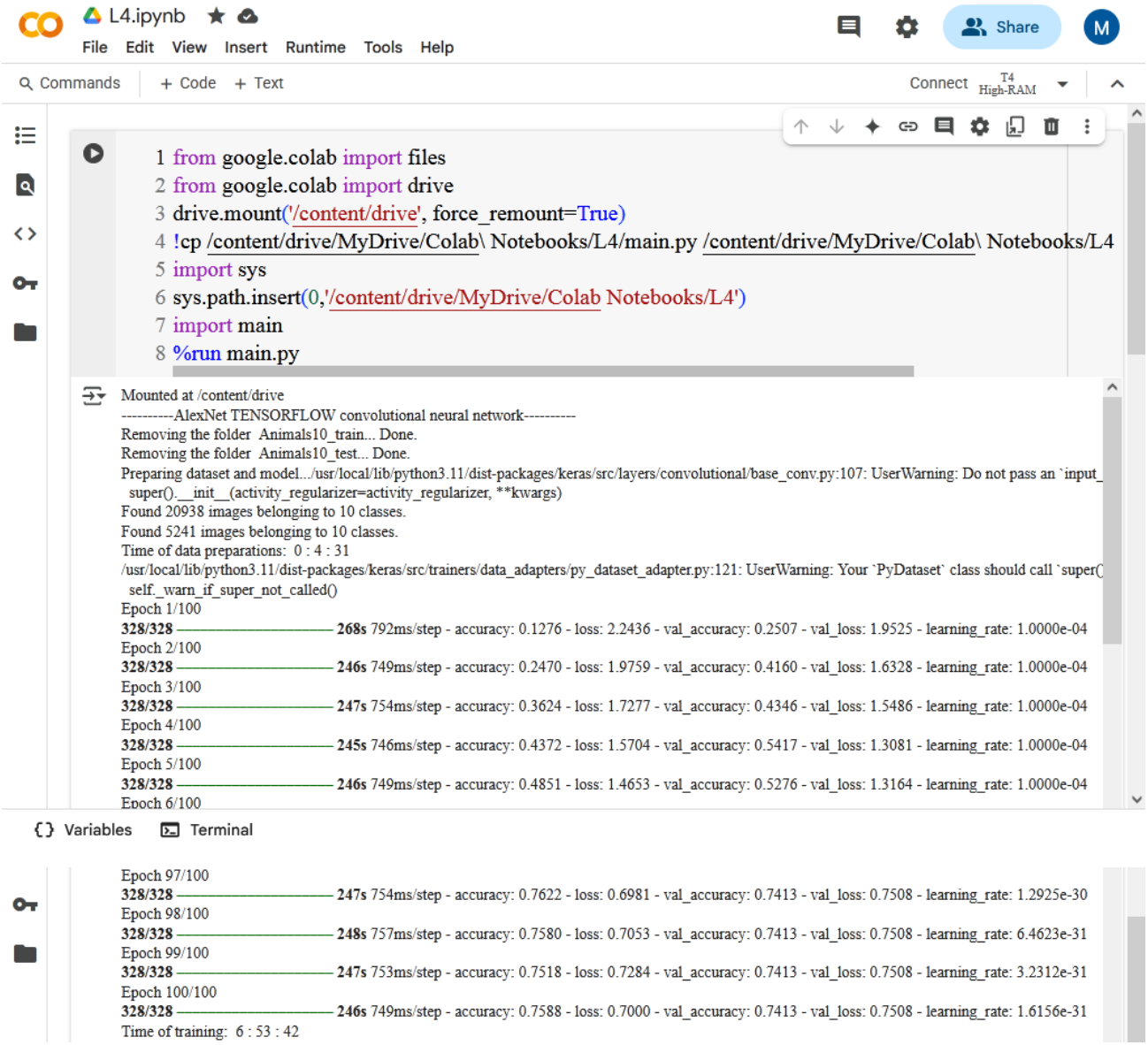
```
from google.colab import files
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive', force_remount=True)
!cp /content/drive/MyDrive/Colab\ Notebooks/L4/main.py /content/
import sys
sys.path.insert(0,'/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/L4')
import main
%run main.py
```

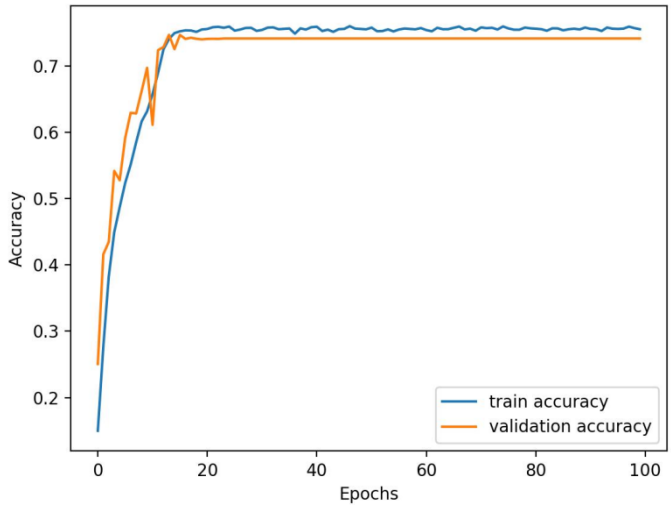
```
Mounted at /content/drive
----------AlexNet PYTORCH convolutional neural network----------
Data preparation... Time:  0 : 0 : 46
Count of classes: 10:
cane      dog      |cavallo   horse    |elefante  elephant |farfalla  butterfly |
gallina   chicken  |gatto     cat      |mucca     cow      |pecora    sheep    |
ragno              |scoiattolo squirrel |
Count of all images:  26179 ; training:  16754 ; validation:  4189 ; testing:  5236
--------------------------------------------------------------------------------
Epoch 1 / 100... Time:  2 : 17 : 28
Training accuracy: 0.2633; testing accuracy: 0.3927
Training loss   : 2.0496; testing loss      : 1.7337
--------------------------------------------------------------------------------
Epoch 2 / 100... Time:  0 : 1 : 24
Training accuracy: 0.4332; testing accuracy: 0.4693
Training loss   : 1.6123; testing loss      : 1.4829
--------------------------------------------------------------------------------
Epoch 3 / 100... Time:  0 : 1 : 25
Training accuracy: 0.5284; testing accuracy: 0.5600
Training loss   : 1.3531; testing loss      : 1.2671
```

```
Epoch 99 / 100... Time:  0 : 1 : 23
Training accuracy: 0.9811; testing accuracy: 0.8000
Training loss   : 0.0587; testing loss      : 1.1379
--------------------------------------------------------------------------------
Epoch 100 / 100... Time:  0 : 1 : 23
Training accuracy: 0.9860; testing accuracy: 0.7957
Training loss   : 0.0445; testing loss      : 1.2232
--------------------------------------------------------------------------------
Total time of training:  4 : 35 : 26
The history was saved into the file train_history_pytorch.jpg
Data preparation... Time:  0 : 0 : 9
Count of classes: 10:
cane      dog      |cavallo   horse    |elefante  elephant |farfalla  butterfly |
gallina   chicken  |gatto     cat      |mucca     cow      |pecora    sheep    |
ragno              |scoiattolo squirrel |
Count of all images:  26179 ; training:  16754 ; validation:  4189 ; testing:  5236
--------------------------------------------------------------------------------
Model evaluation... Time:  0 : 30 : 55
Total accuracy over the test set:  81.3407%
accuracy over the class cane (dog)          : 84.0771%
accuracy over the class cavallo (horse)     : 81.0345%
accuracy over the class elefante (elephant) : 75.5700%
accuracy over the class farfalla (butterfly) : 81.4286%
accuracy over the class gallina (chicken)   : 90.0332%
accuracy over the class gatto (cat)         : 71.4715%
accuracy over the class mucca (cow)         : 75.7669%
accuracy over the class pecora (sheep)      : 71.5789%
accuracy over the class ragno               : 88.4655%
accuracy over the class scoiattolo (squirrel): 70.6941%
Results of prediction for the image
/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/L4/animals10_dataset/raw-img/cane/OIP-v37BghNPYt1SxujMXiZQuwHaHa.jpeg:
Predicted class: cane (dog); original class: cane (dog)
1. cane (dog): 100.00%
2. gatto (cat): 0.00%
3. pecora (sheep): 0.00%
4. mucca (cow): 0.00%
5. gallina (chicken): 0.00%
The prediction was saved as CNN_AlexNet_pytorch_prediction_result.jpg
```



Візуалізація результатів роботи моделі TensorFlow:





Оцінка точності моделі PyTorch:

```
Model evaluation... Time:  0 : 30 : 55
Total accuracy over the test set:  81.3407%
accuracy over the class cane (dog)          : 84.0771%
accuracy over the class cavallo (horse)     : 81.0345%
accuracy over the class elefante (elephant)  : 75.5700%
accuracy over the class farfalla (butterfly) : 81.4286%
accuracy over the class gallina (chicken)    : 90.0332%
accuracy over the class gatto (cat)         : 71.4715%
accuracy over the class mucca (cow)         : 75.7669%
accuracy over the class pecora (sheep)      : 71.5789%
accuracy over the class ragno               : 88.4655%
accuracy over the class scoiattolo (squirrel): 70.6941%
Results of prediction for the image
/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/L4/animals10_dataset/raw-img/cane/OIP-v37BghNPYt1SxujMXiZQuwHaHa.jpeg:
Predicted class: cane (dog); original class: cane (dog)
1. cane (dog): 100.00%
2. gatto (cat): 0.00%
3. pecora (sheep): 0.00%
4. mucca (cow): 0.00%
5. gallina (chicken): 0.00%
The prediction was saved as CNN_AlexNet_pytorch_prediction_result.jpg
```

Оцінка точності моделі TensorFlow:

```
Total accuracy over the test set:  45.2585%
accuracy over the class : cane (dog)          : 12.95%
accuracy over the class : cavallo (horse)     : 8.57%
accuracy over the class : elefante (elephant)  : 46.55%
accuracy over the class : farfalla (butterfly) : 84.16%
accuracy over the class : gallina (chicken)    : 77.58%
accuracy over the class : gatto (cat)         : 27.54%
accuracy over the class : mucca (cow)         : 61.50%
accuracy over the class : pecora (sheep)      : 25.00%
accuracy over the class : ragno               : 64.35%
accuracy over the class : scoiattolo (squirrel): 52.28%
Results of prediction for the image
/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/L4/animals10_dataset/raw-img/farfalla/OIP-rKVUmEolwnjgdsukr5KAcgHaHa.jpeg:
Predicted class: farfalla (butterfly); original class: farfalla (butterfly)
1. farfalla (butterfly) : 74.3225%
2. gallina (chicken)    : 8.0845%
3. ragno                : 5.7564%
4. scoiattolo (squirrel): 3.6782%
5. gatto (cat)          : 2.3112%
6. cane (dog)           : 2.2361%
7. cavallo (horse)      : 1.2053%
8. mucca (cow)          : 0.9230%
9. elefante (elephant)  : 0.8090%
10. pecora (sheep)      : 0.6738%
The prediction was saved as CNN_AlexNet_tensorflow_prediction_result.jpg
```

Можна зробити висновок, що у випадку з PyTorch після 26-27 епох не було сенсу продовжувати навчання. Для TensorFlow це значення на рівні 18-20 епох. Приклади прогнозувань класів зображень:

PyTorch	**TensorFlow**
Prediction: cane (dog); original class: cane (dog) 1. cane (dog): 100.00% 2. gatto (cat): 0.00% 3. pecora (sheep): 0.00% 4. mucca (cow): 0.00% 5. gallina (chicken): 0.00% 	Prediction: farfalla (butterfly); original class: farfalla (butterfly) 1. farfalla (butterfly): 74.3225% 2. gallina (chicken): 8.0845% 3. ragno: 5.7564% 4. scoiattolo (squirrel): 3.6782% 5. gatto (cat): 2.3112% 6. cane (dog): 2.2361% 7. cavallo (horse): 1.2053% 8. mucca (cow): 0.9230% 9. elefante (elephant): 0.8090% 10. pecora (sheep): 0.6738%

Створене рішення представляє собою систему класифікації зображень тварин з використанням глибокого навчання. Реалізація включає дві популярні бібліотеки машинного навчання, що дозволяє порівняти їх ефективність та особливості роботи. Рішення на PyTorch виявилось більш швидкодіючим та точнішим: тренування однієї епохи в середньому виконувалось протягом 90 секунд та загальна точність реалізованої моделі становить 81.3% на відміну від TensorFlow (245 секунд на одну епоху та більше) з точністю 45.2%. Отже, система має повний цикл від підготовки даних до оцінки результатів з детальною візуалізацією та моніторингом процесу.